§3.2 初等矩阵

一、初等矩阵的定义

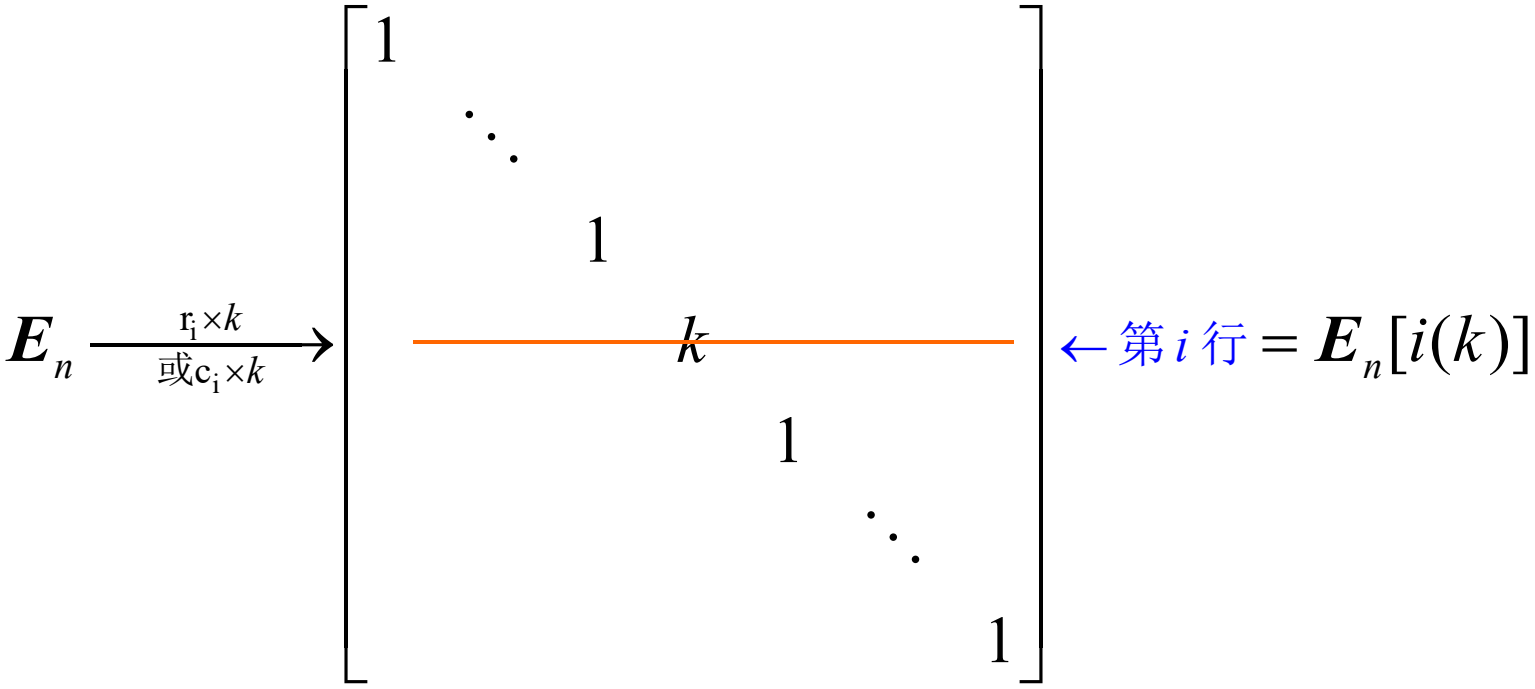
1、定义3.2.1　n阶单位阵经过一次矩阵的初等变换所得到的矩阵称为n阶初等矩阵，即

$$\boldsymbol{E}_n \xrightarrow[\text{行或列}]{\text{一次初等变换}} \boldsymbol{B}\text{为一个初等矩阵}$$

2、类型及表示方法

1）初等倍乘矩阵 $\boldsymbol{E}_n[i(k)]$, $k \neq 0$.

即以数$k \neq 0$乘单位矩阵$\boldsymbol{E}_n$的第i行(或第i列)



2）初等倍加矩阵　$\boldsymbol{E}_n[i+j(k)]$

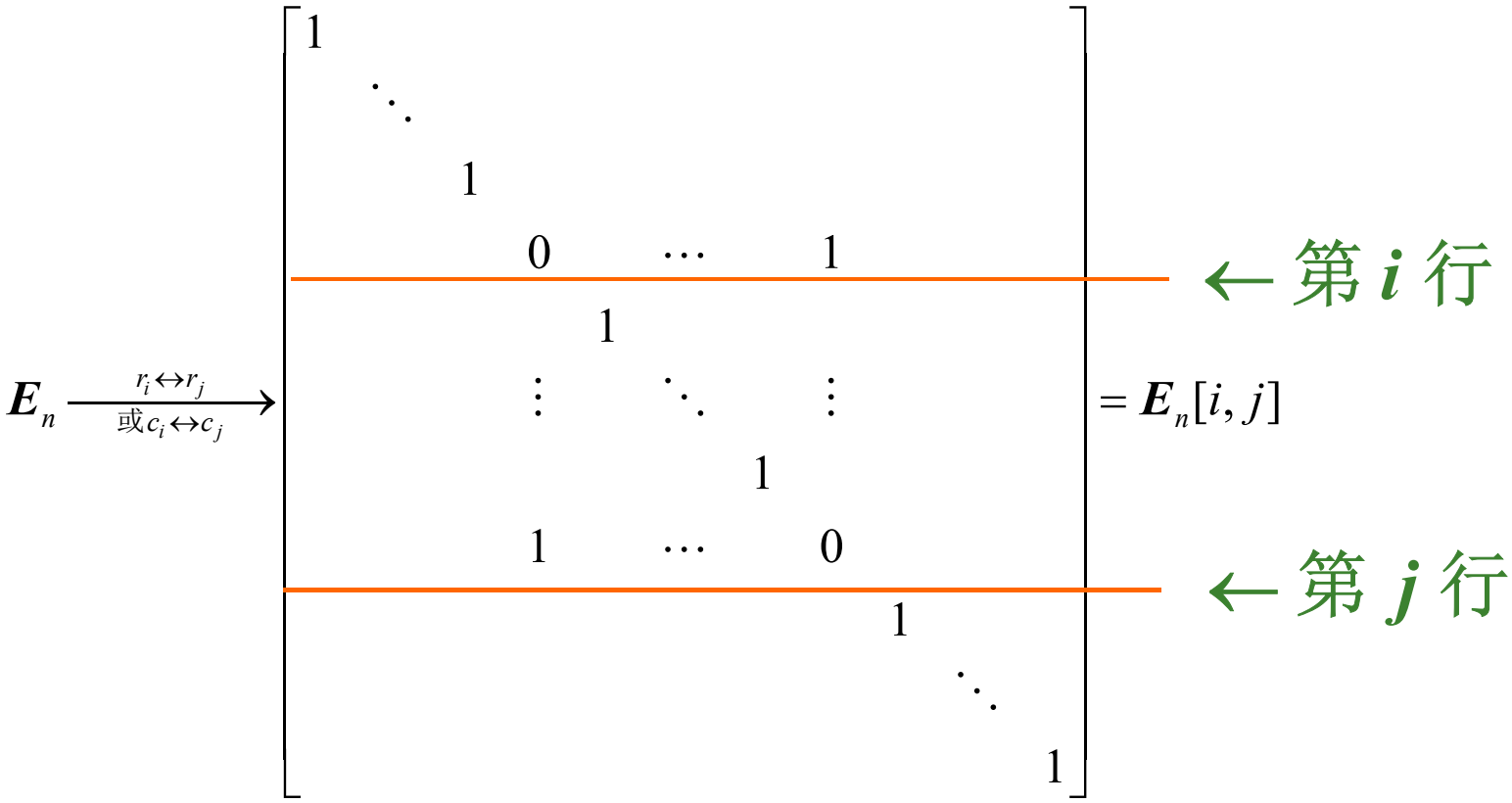
即将$\boldsymbol{E}_n$的某行(列)的$k\neq 0$倍加到另一行(列)上去.

$$\boldsymbol{E}_n \xrightarrow[\text{或 } c_j+kc_i]{r_i+kr_j} \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow \text{第}i\text{行} \\ = \boldsymbol{E}_n[i+j(k))] \\ \leftarrow \text{第}j\text{行} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

当 $i>j$时，　$\boldsymbol{E}_n[i+j(k)]$为下三角.

3）初等对换矩阵 $\boldsymbol{E}_n[i,j]$

即对调 $\boldsymbol{E}_n$ 的某两行或某两列.



注 初等矩阵的转置矩阵仍为同类型的初等阵.

1) $E_n[i(k)]^{\mathrm{T}} = E_n[i(k)]$

2) $E_n[i+j(k)]^{\mathrm{T}} = E_n[j+i(k)]$

3) $E_n[i,j]^{\mathrm{T}} = E_n[i,j]$

3、初等矩阵的应用

揭示初等矩阵与矩阵的初等变换的关系.

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ ka_{31} & ka_{32} & ka_{33} & ka_{34} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & k & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ka_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & ka_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & ka_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

结论：以 $E\begin{bmatrix} i \end{bmatrix}$ 左乘矩阵 A，

$$E\begin{bmatrix} i \end{bmatrix}A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行}$$

相当于以数 k 乘 A 的第 i 行 $(r_i \times k)$;

类似地，以 $E\begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix}$ 右乘 矩阵 A，其结果

相当于以数 k 乘 A 的第 i 列 $(c_i \times k)$.

$$\begin{bmatrix} 1 & k & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}+ka_{21} & a_{12}+ka_{22} & a_{13}+ka_{23} & a_{14}+ka_{24} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & k & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} + ka_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} + ka_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} + ka_{31} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

结论 以 $E_m[i+j(k)]$ 左乘矩阵 A,

$$\boldsymbol{E}_m[i+j(k)]\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+ka_{j1} & a_{i2}+ka_{j2} & \cdots & a_{in}+ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

把 A的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去 (r_i+kr_j).

类似地，以 $E_n[i+j(k)]$ 右乘矩阵 A，其结果相当于把 A 的第 i 列的 k 倍 加到第 j 列上去 $(c_j + kc_i)$.

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_n[i+j(k)]$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j}+ka_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j}+ka_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mj}+ka_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

1. 单选题 （1分）

已知 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in \mathbb{P}^{4\times 3}$, 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_3[1+2(4)]=\boldsymbol{B}$. 那么,

A. 把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行的 4 倍加到第 2 行上可得到矩阵 $\boldsymbol{B}$

B. 把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行的 4 倍加到第 1 行上可得到矩阵 $\boldsymbol{B}$

C. 把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列的 4 倍加到第 2 列上可得到矩阵 $\boldsymbol{B}$

D. 把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列的 4 倍加到第 1 列上可得到矩阵 $\boldsymbol{B}$

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & 1 \\ & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 0 & 1 & \\ & 1 & 0 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} & a_{34} \end{bmatrix}$$

结论 用 m 阶初等矩阵 $E_m[i,j]$ 左乘 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，得

$$E_m[i,j]A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

相当于对矩阵 A 施行一次初等行变换：

把 A 的第 i 行与第 j 行对调 $(r_i \leftrightarrow r_j)$.

类似地，

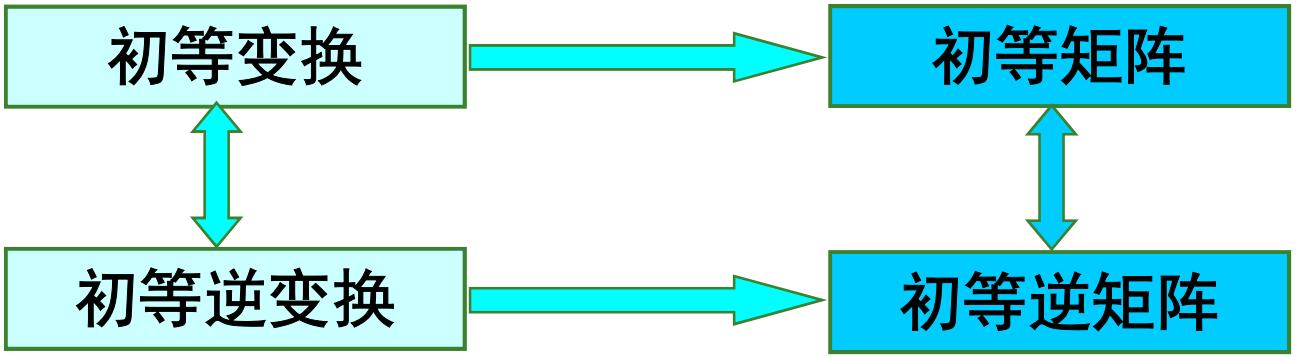
以 n 阶初等矩阵 $E_n[i,j]$ 右乘矩阵 A，

$$AE_n[i,j]=\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

相当于对矩阵 A 施行一次初等列变换：把 A 的第 i 列与第 j 列对调 $(c_i \leftrightarrow c_j)$.

二、初等矩阵与矩阵的初等变换的关系

定理3.2.6 设A是一个$m\times n$矩阵，对A施行一次初等行变换，相当于在A的左边乘以相应的m阶初等矩阵；对A施行一次初等列变换，相当于在A的右边乘以相应的n阶初等矩阵.



例 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$, 求 A^m.

解法3 $A^m = A^{m-1}A = E_2[1+2(2)]^{m-1}A$

$$A \xrightarrow[m-1\text{次相同的行倍加变换}]{r_1+2r_2} A^m$$

由此得

$$A^m=\begin{bmatrix}1 & 2+(m-1)\cdot 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2m\\ 0 & 1\end{bmatrix} \quad (m\geq 2).$$